

Photovoltaik- & Modernisierungsprojekt Hallenberg ⚡🏠

Energetische Modernisierung eines Fachwerkhauses

PV-Anlage Gesamtansicht

Projektübersicht

Die Immobilie in Hallenberg wurde im Rahmen einer umfassenden energetischen Modernisierung mit einer modernen Photovoltaikanlage ausgestattet. Ziel war die nachhaltige Stromerzeugung, die Vorbereitung zukünftiger Energiesysteme sowie die technische Aufwertung des Gebäudes.

Das Projekt umfasst:

- Photovoltaikanlage
 - Dachmontage & Unterkonstruktion
 - Wechselrichtertechnik
 - Stromzählertausch
 - Netzwerkinfrastruktur
 - Vorbereitung Wärmepumpe
 - Wallbox-Vorbereitung
 - Smart-Energy-Management
 - Gerüst- und Zugangstechnik
-

Ausgangssituation 🏠

Übersicht

Das Fachwerkhaus stellte durch seine Dachgeometrie, die bauliche Struktur sowie die vorhandene Infrastruktur besondere Anforderungen an Planung und Montage.

<details> <summary>Weiterlesen</summary>

Die Dachflächen mussten exakt vermessen und hinsichtlich Modulbelegung, Kabelführung und Lastverteilung analysiert werden. Zusätzlich waren Schornsteine, Dachkanten sowie spätere Erweiterungsmöglichkeiten zu berücksichtigen.

Durch die Lage des Technikraums sowie die vorhandene Gebäudestruktur entstand zusätzlicher Planungsaufwand bezüglich Netzwerk- und Stromführung.

Das Gebäude verbindet historische Fachwerktopik mit moderner Energietechnik.

</details>

Fachwerkhaus mit PV-Anlage

Planungsphase

Übersicht

Die Planung der PV-Anlage erfolgte unter Berücksichtigung maximaler Dachausnutzung, technischer Sicherheit und optischer Integration.

<details> <summary>Weiterlesen</summary>

Berücksichtigt wurden:

- Modulanzahl
- Dachausrichtung
- Verschattung
- Stringaufteilung
- Kabelführung
- spätere Erweiterbarkeit
- Wartungszugänge
- Kaminabstände
- Dachlasten

Während der Montagephase wurden zusätzlich Optimierungen der Modulverteilung vorgenommen.

Insbesondere die Anpassung der Stringführung sowie die Nutzung zusätzlicher Dachflächen führten zu einer verbesserten Gesamtausnutzung.

</details>

Montage der Unterkonstruktion

Übersicht

Vor der Modulmontage wurde die vollständige Unterkonstruktion auf dem Dach installiert.

<details> <summary>Weiterlesen</summary>

Die Dachhaken wurden präzise auf den tragenden Bereichen des Daches befestigt.

Anschließend erfolgte die Montage der Aluminiumschienen als Trägersystem der Photovoltaikmodule.

Besonderes Augenmerk lag auf:

- gleichmäßiger Lastverteilung
- Dachabdichtung
- korrekter Ausrichtung
- Windsicherheit
- langfristiger Stabilität

Die Unterkonstruktion bildet die statische Grundlage der gesamten Anlage.

</details>

Unterkonstruktion Dachschienen

Montierte Schienensysteme

Modulmontage

Übersicht

Nach Fertigstellung der Unterkonstruktion erfolgte die Montage der Full-Black-Photovoltaikmodule.

<details> <summary>Weiterlesen</summary>

Die Module wurden präzise ausgerichtet und mittels Klemmsystemen befestigt.

Die schwarze Moduloptik harmoniert besonders stark mit der dunklen Dachfläche sowie der Fachwerkarchitektur.

Die großflächige Modulbelegung erzeugt eine moderne, nahezu homogene Dachoptik.

Zusätzlich wurde auf eine saubere Linienführung und optisch ruhige Modulabstände geachtet.

</details>

Modulfläche Detailaufnahme

PV-Module Seitenansicht

Modulfläche mit Himmelsspiegelung

Modulfeld mit Schornstein

Modulrahmen Detail

Luftaufnahmen & Gesamtwirkung

Übersicht

Die Drohnenaufnahmen dokumentieren eindrucksvoll die Gesamtwirkung der installierten Anlage.

<details> <summary>Weiterlesen</summary>

Besonders sichtbar wird:

- die vollständige Dachintegration
- die homogene Modulfläche
- die Kombination aus moderner Technik und Fachwerkarchitektur
- die präzise Linienführung
- die professionelle Montagequalität

Die Luftaufnahmen dienen gleichzeitig der technischen Dokumentation sowie der visuellen Projektpräsentation.

</details>

Drohnenansicht Dachfläche

Drohnenansicht Gesamtgebäude

Elektrische Infrastruktur

Übersicht

Neben der Dachmontage spielt die elektrische Infrastruktur eine zentrale Rolle im Gesamtsystem.

<details> <summary>Weiterlesen</summary>

Zur technischen Umsetzung gehören:

- DC-Verkabelung
- Leitungsführung
- Schutzsysteme
- Potentialausgleich
- Sicherungstechnik
- Netzwerkanbindung
- Wechselrichterintegration
- Smart-Meter-Anbindung

Die Verkabelung wurde so geplant, dass spätere Erweiterungen wie Batteriespeicher oder Wärmepumpe problemlos integriert werden können.

Zusätzlich wurde die Möglichkeit einer LAN-Anbindung für Monitoring- und Energiemanagementsysteme berücksichtigt.

</details>

Wechselrichter & Energiemanagement

Übersicht

Der Wechselrichter bildet das technische Herzstück der Anlage.

<details> <summary>Weiterlesen</summary>

Er übernimmt:

- Umwandlung von Gleichstrom in Wechselstrom
- Netzüberwachung
- Anlagensteuerung
- Kommunikation mit Smart-Meter-Systemen
- Monitoring
- Fehlerdiagnose
- Leistungsoptimierung

Das Energiemanagement ermöglicht zukünftig:

- Eigenverbrauchsoptimierung
- intelligente Verbrauchersteuerung
- Batteriespeicherintegration
- Wallboxsteuerung
- Lastmanagement

</details>

Stromzählertausch & Netzanschluss

Übersicht

Für die offizielle Inbetriebnahme der Anlage ist der Austausch beziehungsweise die Anpassung des Stromzählers notwendig.

<details> <summary>Weiterlesen</summary>

Dabei erfolgt:

- Anmeldung beim Netzbetreiber
- Anpassung des Zählersystems
- Einrichtung der Einspeisung
- technische Prüfung
- Netzfregabe

Erst nach Abschluss dieser Arbeiten kann die vollständige Einspeisefunktion aktiviert werden.

</details>

Wärmepumpenvorbereitung

Übersicht

Das Projekt wurde bereits auf zukünftige Heiz- und Energiesysteme vorbereitet.

<details> <summary>Weiterlesen</summary>

Die Photovoltaikanlage bildet die Grundlage für:

- Wärmepumpenbetrieb
- Eigenstromnutzung
- Lastmanagement
- intelligente Energieverteilung

Die spätere Kombination aus PV-Anlage und Wärmepumpe ermöglicht eine deutliche Verbesserung der Energieeffizienz.

</details>

Wallbox & Elektromobilität

Übersicht

Die elektrische Infrastruktur berücksichtigt bereits zukünftige Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge.

<details> <summary>Weiterlesen</summary>

Vorgesehen beziehungsweise vorbereitet sind:

- Leitungskapazitäten
- Absicherung
- Lastmanagement
- PV-Überschussladen

- Integration in das Energiemanagementsystem

Dadurch kann zukünftig ein erheblicher Teil des Fahrstroms direkt durch die eigene PV-Anlage erzeugt werden.

</details>

Gerüstbau & Zugangstechnik

Übersicht

Für die sichere Montage der Dach- und Fassadenarbeiten wurde ein umfangreiches Gerüstsystem aufgebaut.

<details> <summary>Weiterlesen</summary>

Das Gerüst ermöglichte:

- sicheren Zugang zu den Dachflächen
- Materialtransport
- Montagearbeiten
- spätere Wartung
- Fassadenarbeiten

Zusätzlich wurden Treppen- und Podestsysteme integriert.

</details>

Gerüst & Balkonanlage

Fachwerkhaus mit Gerüst

Meilensteine

Zeitraum	Meilenstein
Frühjahr 2026	Projektplanung & Vorbereitung
April 2026	Materiallieferungen
05.05.2026	Montagebeginn
Mai 2026	Unterkonstruktion fertiggestellt
Mai 2026	Modulmontage abgeschlossen
Mai 2026	Verkabelung & Technikvorbereitung

Zeitraum	Meilenstein
Folgephase	Wechselrichter & Netzanschluss
Folgephase	Stromzählertausch
Folgephase	Inbetriebnahme & Monitoring

Technische Besonderheiten

Highlights

- Full-Black-Photovoltaikmodule
- moderne Dachintegration
- vorbereitete Smart-Energy-Infrastruktur
- spätere Wärmepumpenintegration möglich
- Wallbox-Vorbereitung
- Netzwerk-/LAN-Planung
- hochwertige optische Integration
- Kombination aus Fachwerkarchitektur und moderner Energietechnik

Fazit

Das Projekt verbindet historische Bausubstanz mit moderner Energietechnik.

Durch die großflächige Photovoltaikanlage, die vorbereitete Infrastruktur sowie die spätere Erweiterbarkeit entsteht ein zukunftsfähiges Energiesystem mit hoher Eigenversorgung und moderner technischer Basis.

Die Dokumentation zeigt sowohl die handwerkliche Umsetzung als auch die technische Entwicklung des Projekts — von der ersten Dachschiene bis zur nahezu fertig integrierten Gesamtanlage.